El Núcleo de Red

Apartado 1.3

El Núcleo de Red ("core", "backbone")

¿Cómo se intercambia la información?

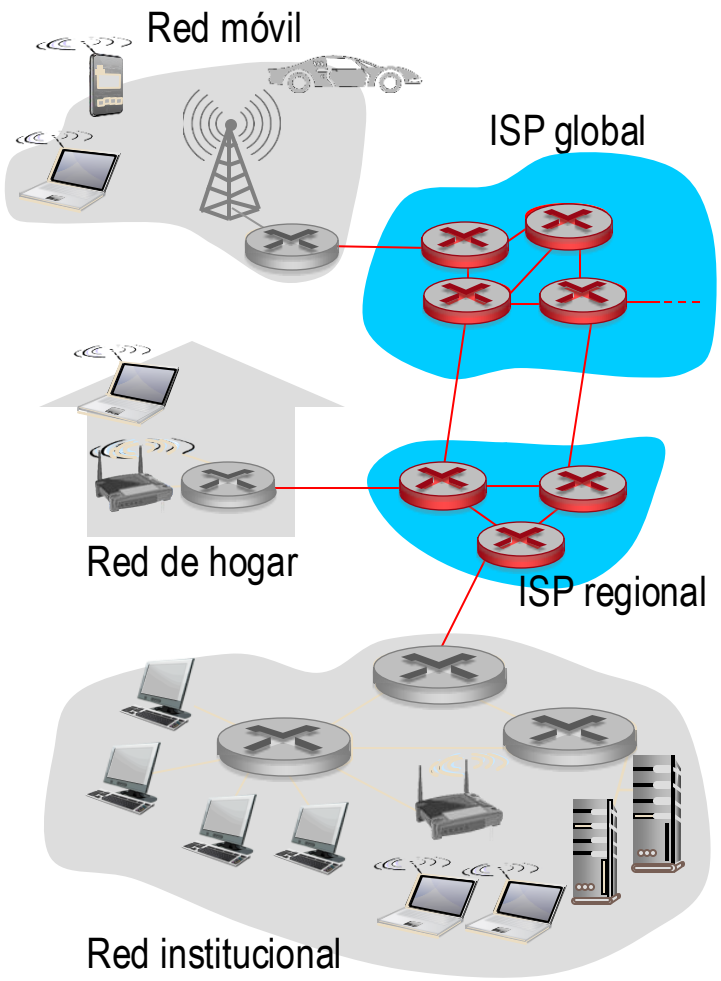
- A través del soporte físico que provee el núcleo de red.
- Dos paradigmas:
  - Conmutación de circuitos.

    Canal dedicado para cada comunicación.

    Ej: redes telefónicas.
  - Conmutación de paquetes.

    Canal compartido. La información se "trocea"

    Ej: redes de datos, Internet.
- Caso de Internet.
  - Malla de *routers* interconectados.
  - Opera mediante **conmutación de paquetes**.



Tema 1: Contenido

1.1 ¿Qué es Internet?

1.2 La frontera de la red: redes de acceso y medios físicos.

1.3 Núcleo de red.

- conmutación de circuitos , Conmutación de paquetes, red de redes.

1.4 Retardos, pérdidas y tasa de transferencia en las redes de conmutación de paquetes.

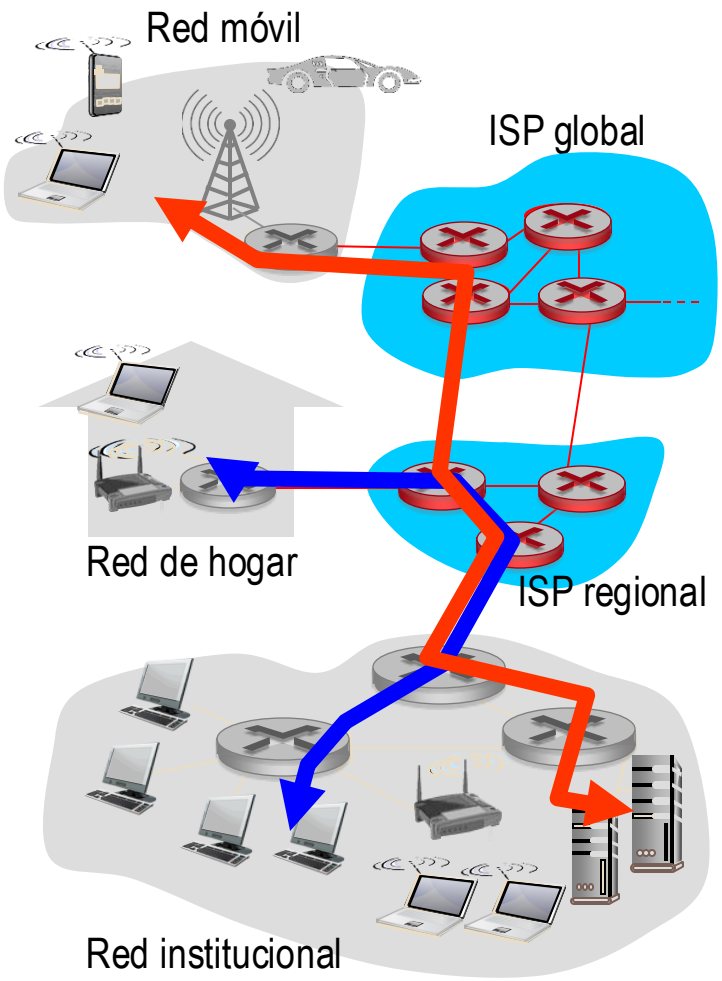
1.5 Capas de protocolos y modelos de servicios.

1.6 Ataques a las redes.

1.7 Historia de Internet y de las redes de computadoras.

Conmutación de Circuitos (Circuit Switching)

- Cada comunicación dispone de recursos reservados extremo a extremo.
  - Capacidad de transmisión (ancho de banda en los enlaces de transmisión).
  - Capacidad de conmutación en cada nodo.
- Calidad constante.
- Fase para establecimiento de la comunicación
  - Requiere señalización previa.



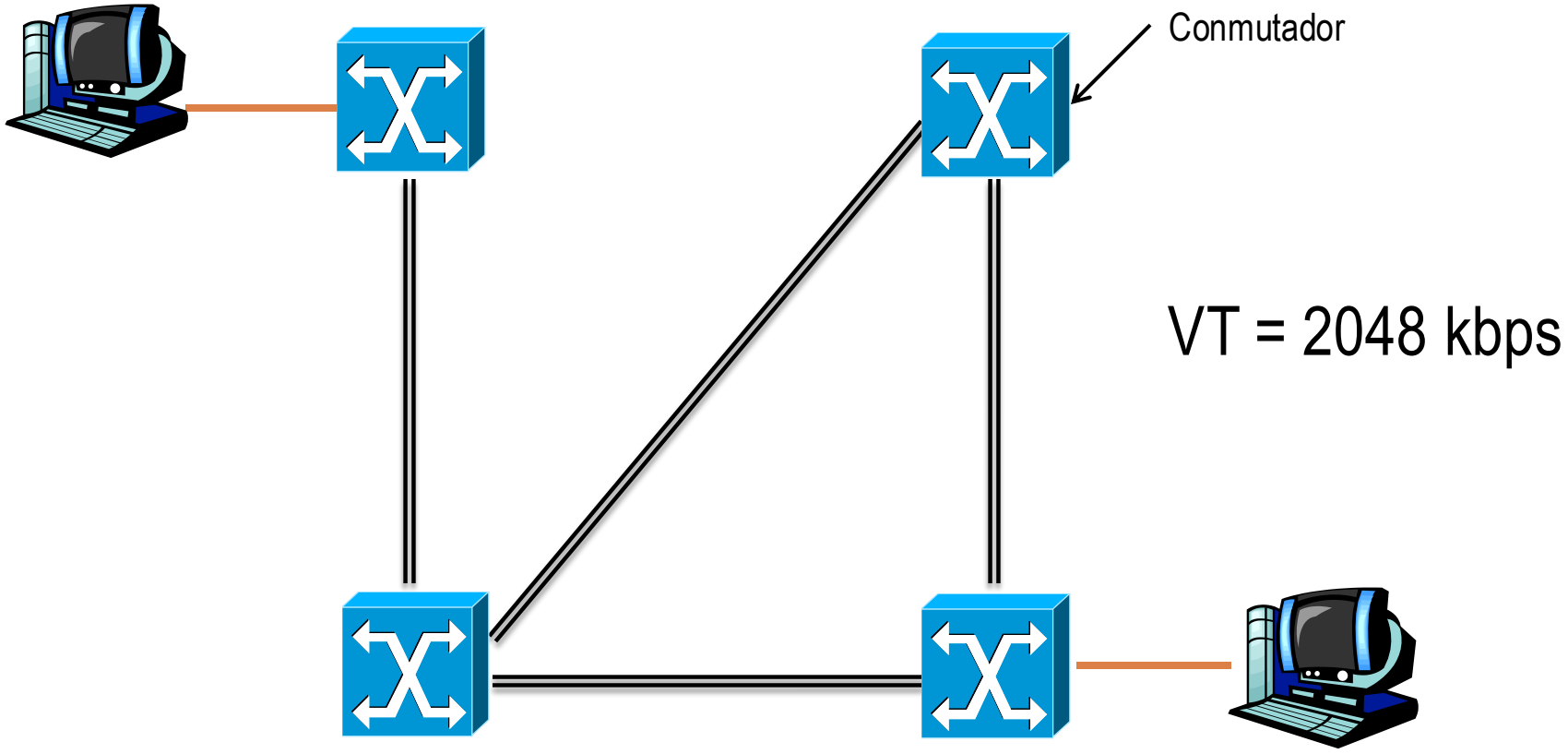
Conmutación de Circuitos

- Los recursos (p.ej. ancho de banda) se dividen en trozos (“circuitos”)
  → Reparto/compartición de recursos.

- A cada comunicación se le asigna uno de los circuitos
  → Reserva de recursos (estática o dinámica).

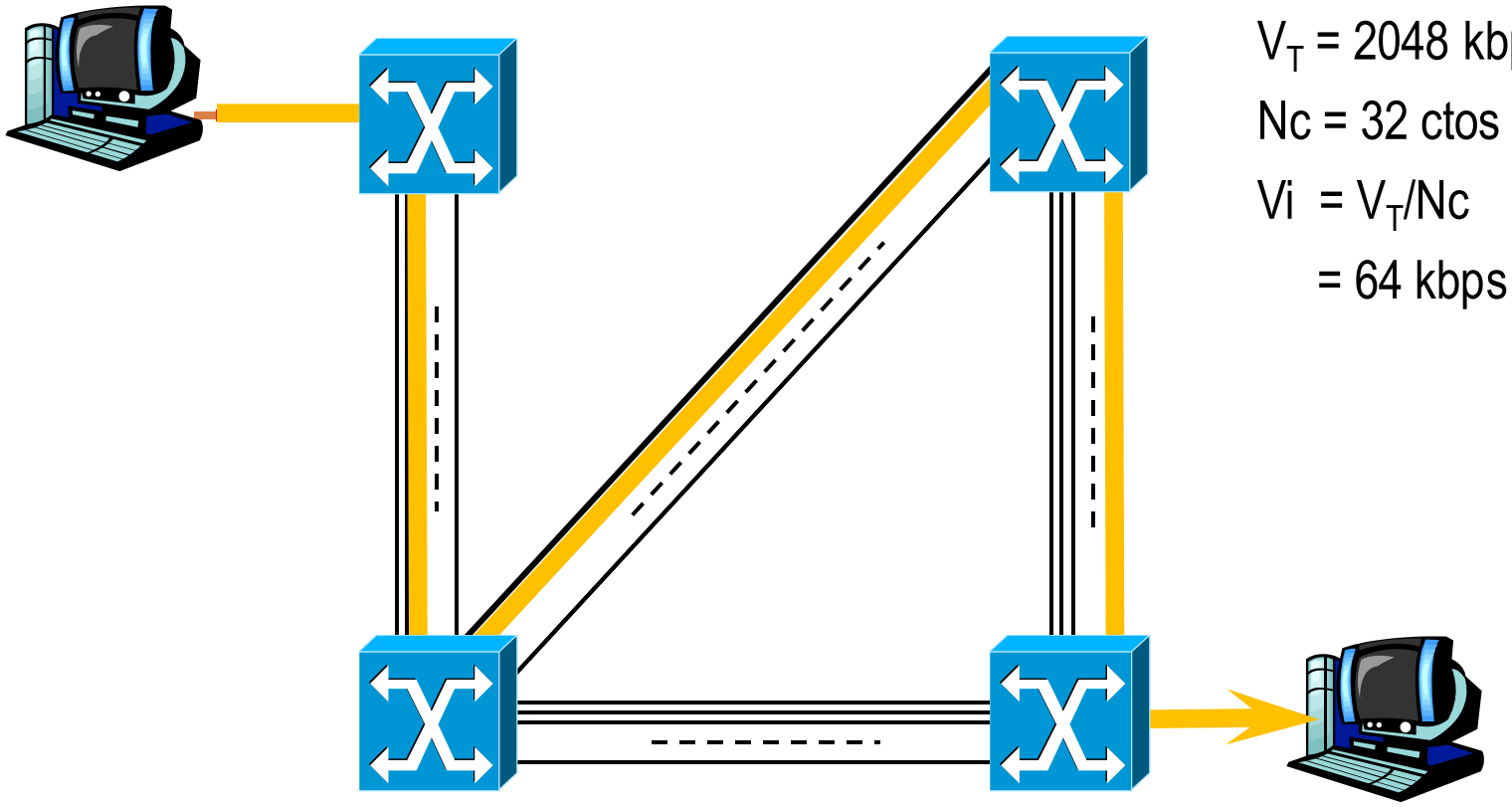
- Algunas “pegas”:
  - Los recursos no asignados quedan ociosos.
  - Los recursos asignados y no usados por su “dueño” quedan ociosos.
  - Si se quiere muchas comunicaciones los “trozos” deben ser muy pequeños.

Conmutación de circuitos: ejemplo



La capacidad de transmisión de cada enlace entre conmutadores (VT=2048 kbps) se comparte entre diferentes comunicaciones (llamadas) mediante técnicas FDM y TDM.

Conmutación de circuitos: ejemplo



V_T = 2048 kbps

Nc = 32 ctos

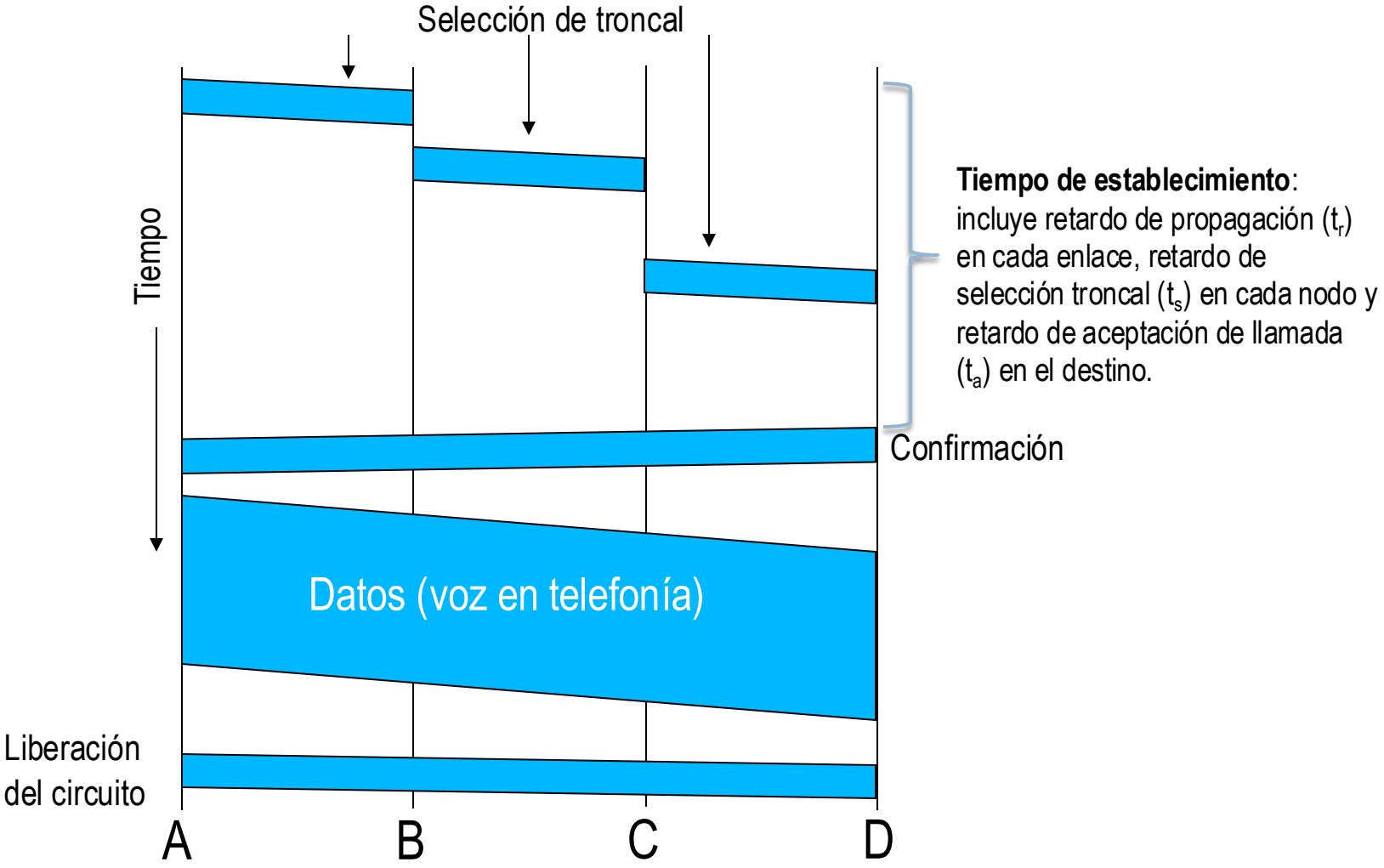
Vi = V_T/Nc

= 64 kbps

La capacidad de transmisión de cada enlace entre conmutadores (VT=2048 kbps) se comparte entre diferentes comunicaciones mediante FDM o TDM (p.e, 32 llamadas).
Se requiere una reserva previa del circuito mediante señalización, luego la transf. de la información

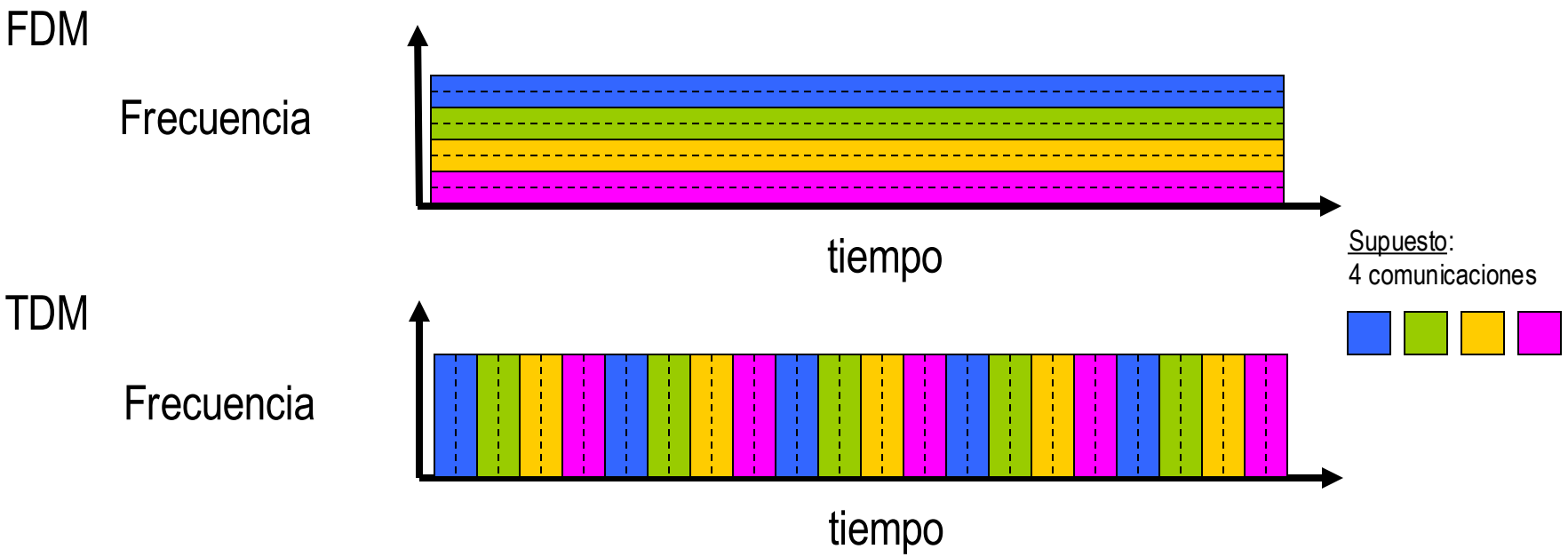
Conmutación de circuitos: evolución temporal

Ejemplo de llamada telefónica



Implementación de Conmutación de circuitos: FDM y TDM

- ¿Cómo se hace el reparto (multiplexación determinista)?
  - En frecuencia.
    - Se "reparte" la capacidad espectral → FDM, *Frequency Division Multiplexing*.
  - En tiempo.
    - Se "ranura" el tiempo → TDM, *Time Division Multiplexing.*



Conmutación de circuitos - Resumen

Ventajas

- Una vez establecido el circuito, reserva de recursos hecha:
  - Bajo retardo y constante.
    - Sólo retardos de transmisión y propagación, sin esperas en colas.
  - No hay congestión (circuito exclusivo).
  - Calidad de servicio garantizada.

Inconvenientes

- Tiempo de establecimiento del circuito previo a la transmisión
  - Retardo, espera.
- Períodos de inactividad
  - Recurso asignado está ocioso.
- Nº de recursos finito
  - Posible bloqueo o rechazo de nuevas comunicaciones.
- Transmisión acoplada en velocidad, no hay "buffer" de almacenamiento.
- Sistemas finales interactúan de manera directa.

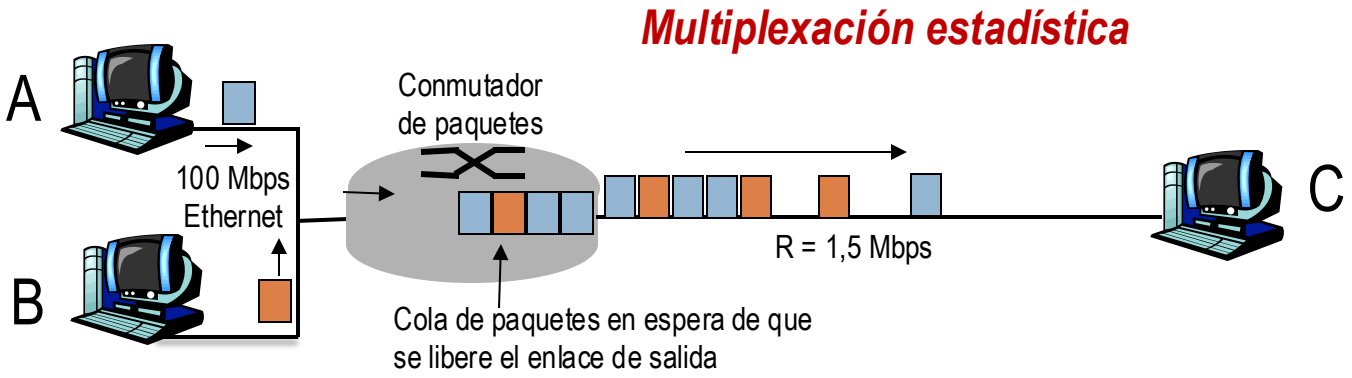
Conmutación de paquetes (Packet Switching)

- Canal compartido. La información se "trocea"
- Los recursos de la red se comparten:
  - Se comparten de manera más eficiente, de manera más dinámica.
    - Cada comunicación los utiliza cuando los necesita para transmitir y luego los libera.
  - No hay reservas ni asignaciones.
  - Se compite por los recursos
- ¿Cómo se evita el monopolio?
  - El flujo de información se divide en pequeños "trozos" (paquetes).
    - Los paquetes se envían de manera "**independiente**" unos de otros (caso de Internet).
  - Cada paquete se recibe, se procesa y se reenvía cuando se puede.
    - Almacenamiento & retransmisión (***store & forward***)
  - Los paquetes de diferentes comunicaciones se pueden intercalan.

Conmutación de paquetes

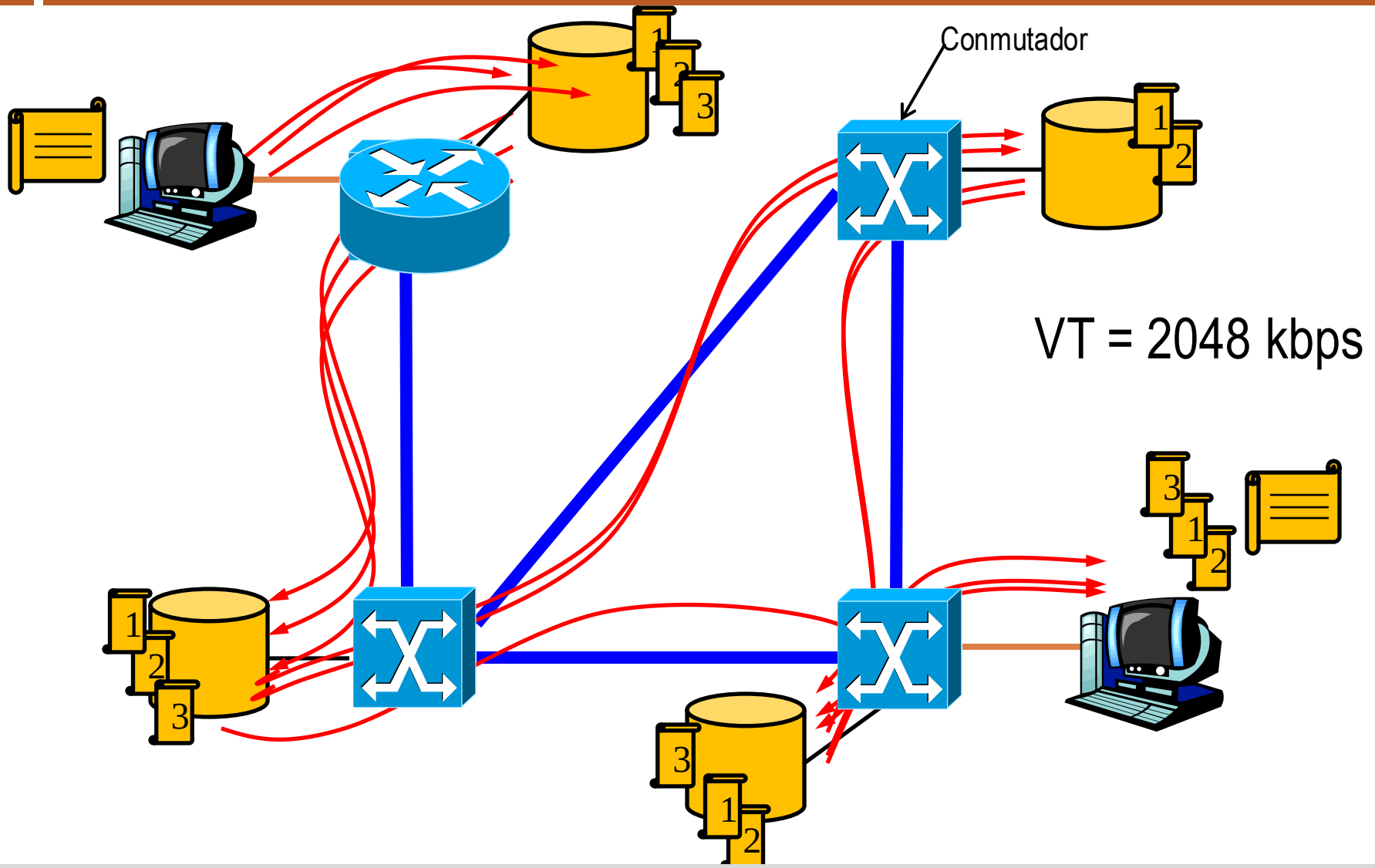
- ¿Cómo se organiza el envío de paquetes?
- ¿Cómo se procede si varios clientes desean enviar paquetes de datos a la vez (varias comunicaciones a la vez)?.
- Solución:
  - Cola FIFO, cola de paquetes en espera del recurso de transmisión.
    - FIFO: First In, First Out (Primero en llegar, primero en salir)
    - Las colas generan lo que se conoce como Retardo de espera
  - Pero:
    - El retardo crece exponencialmente con la carga de tráfico.
    - Pueden ocurrir atascos severos.
      - Colas se desbordan, se descartan paquetes → Congestión.
      - O simplemente un retardo no tolerable.

Multiplexación estadística de flujos de paquetes



- Los flujos de paquetes de las fuentes (A y B) no son constantes.
- En principio cada fuente (A y B) puede utilizar el enlace entre el conmutador y el host C cuando lo necesite si está disponible.
- Multiplexación estadística de flujos.

Conmutación de paquetes: ejemplo



La capacidad de transmisión de cada enlace entre conmutadores (VT=2048 kbps) se comparte entre diferentes comunicaciones bajo el principio de **multiplexación estadística**.

Conmutación de paquetes - Resumen

Ventajas

- Asignación dinámica.
  - El canal sólo se ocupa si se necesita
- No hay bloqueo/rechazo.
  - Si el canal está ocupado se espera.
- Más flexible.
  - Posibles caminos alternativos se eligen en cada "salto" por paquete (caso datagramas).
- Posible transmisión en paralelo → Menor retardo.

Inconvenientes

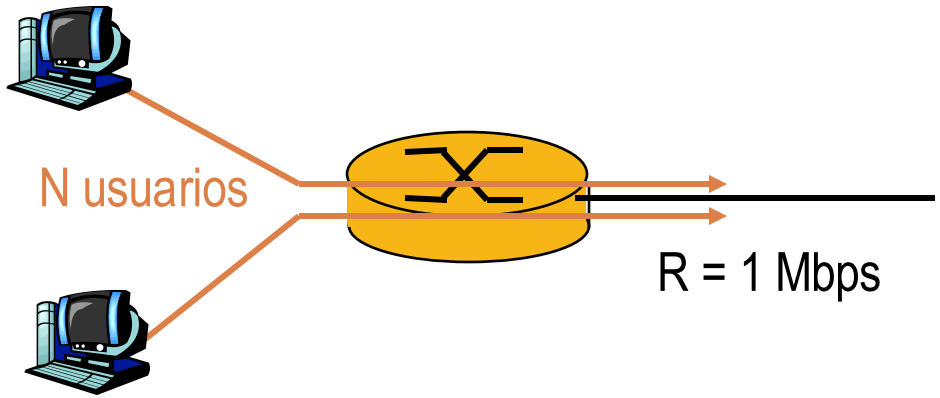
- Posible congestión → Aumento del retardo
- Sobrecarga en cada paquete.
  - Dirección destino + ID paquete.
- Retardo variable:
  - Tamaño del paquete.
  - Carga de la red.
- Posibles pérdidas parciales.
- Posible reordenamiento de paquetes.

Paquetes versus Circuitos

La conmutación de paquetes permite atender más usuarios que la conmutación de circuitos !?!? [según Kurose & Ross]

- Enlace con R = 1 Mb/s
- Cada usuario genera:
  - 100 kbps si está "activo"
  - Activo el 10% del tiempo
- Conmutación de circuitos:
  - N = 10 usuarios
- Conmutación de paquetes:
  - Si N=35,

    P(activos > 10) = 0.0004



Bajo estas condiciones la CP ofrece prácticamente el mismo rendimiento que la CC, pero permitiendo mayor número de usuarios (más del triple en este ejemplo)

Paquetes versus Circuitos

Conmutación de paquetes: oé, oé, oé…

- Si los datos son a ráfagas:
  - Funciona la multiplexación estadística.
  - Resulta sencillo.
- Pero si hay congestión:
  - Se producen retardos y pérdidas.
  - No es adecuado para determinado tipo de datos/aplicaciones
    - P.e: audio o video en tiempo real. one!

Paquetes versus Circuitos

	Conmutación de circuitos	Conmutación de paquetes
Tara (*overhead*)	Establecimiento del circuito	Dirección destino + id. paquete
Velocidad	$V_i = V_T/N_C$	$V_i = V_T$
Nº de transmisiones independientes	1	N-1 (N = Nº de nodos)
Transmisión en paralelo	-	SI
Espera en cola	NO	En cada nodo (por paquete)
Congestión	En establecimiento	Puede darse en cada nodo durante la comunicación
Tarificación	Por establecimiento, por tiempo de uso y por destino	¿Por volumen de datos?

Retardos, errores, pérdidas y rendimiento en redes de conmutación de paquetes

Apartado 1.4

Tema 1: Contenido

1.1 ¿Qué es Internet?

1.2 La frontera de la red: redes de acceso y medios físicos.

1.3 Núcleo de red.

- Conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, red de redes.

1.4 Retardos, pérdidas y tasa de transferencia en las redes de conmutación de paquetes.

1.5 Capas de protocolos y modelos de servicios.

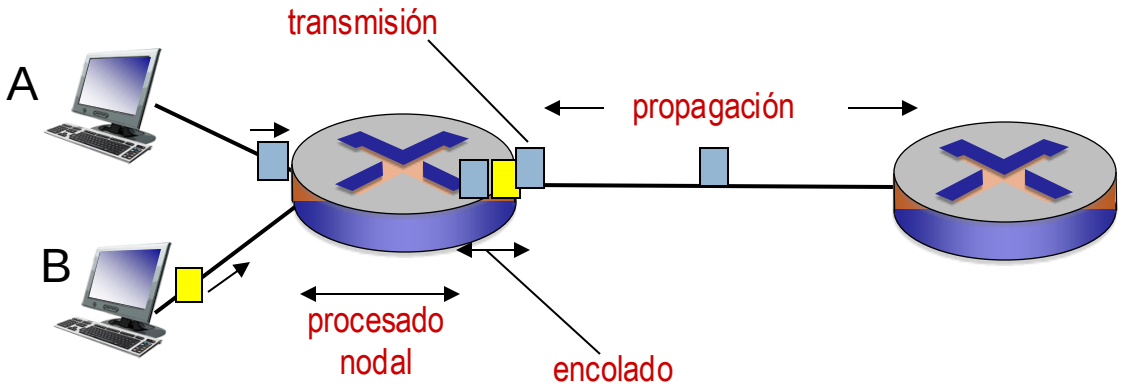
1.6 Ataques a las redes.

1.7 Historia de Internet y de las redes de computadoras.

Retardo extremo a extremo

- El **retardo extremo a extremo (D_{ee})** es el tiempo que tarda un paquete desde que el sistema final origen comienza a transmitirlo hasta que el sistema final destino lo recibe completamente.
- El retardo extremo a extremo se puede desglosar en cuatro componentes:
  - **Retardo de transmisión (d_{trans})**: tiempo necesario en generar la señal correspondiente al paquete a transmitir.
  - **Retardo de propagación (d_{prop}):** tiempo que tarda en propagarse la señal entre dos dispositivos.
  - **Retardo de procesamiento (d_{proc}):** tiempo que necesita un dispositivo de red en procesar un paquete.
  - **Retardo en cola (d_{cola}):** tiempo que debe esperar un paquete en la cola de transmisión de un dispositivo de red.

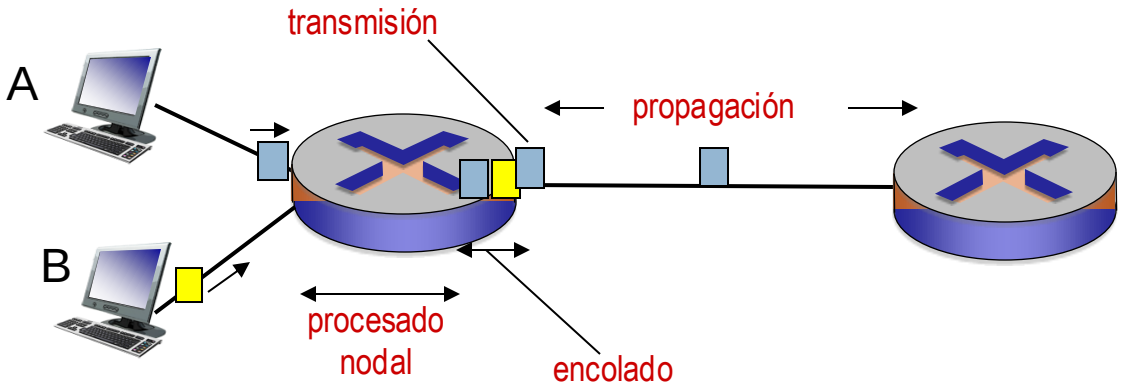
Cuatro fuentes del retardo de paquetes



$$D_{ee} = d_{proc} + d_{cola} + d_{trans} + d_{prop}$$

- d_proc: procesado en el nodo
  - Comprobación de errores de bit
  - Determinación del enlace de salida
  - Típicamente < ms
- d_cola: retardo de encolado
  - Tiempo esperando en el enlace de salida para ser transmitido. Valor estadístico.
  - Depende del nivel de congestión del router

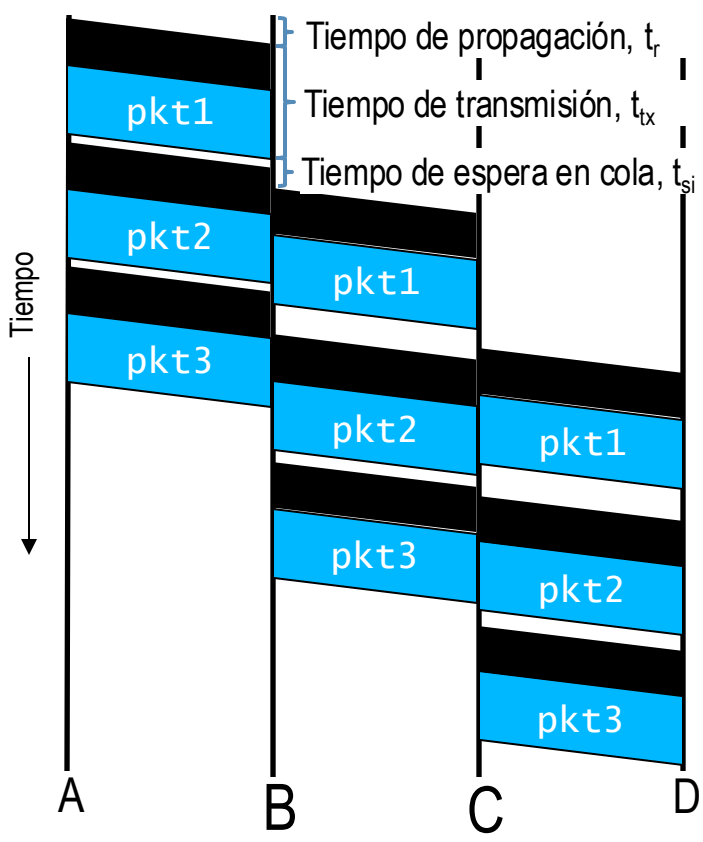
Cuatro fuentes del retardo de paquetes

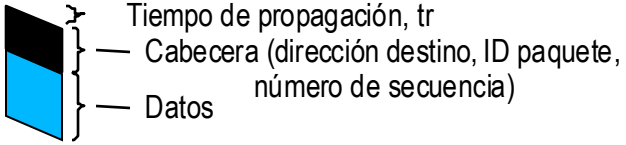


$$D_{ee} = d_{proc} + d_{cola} + d_{trans} + d_{prop}$$

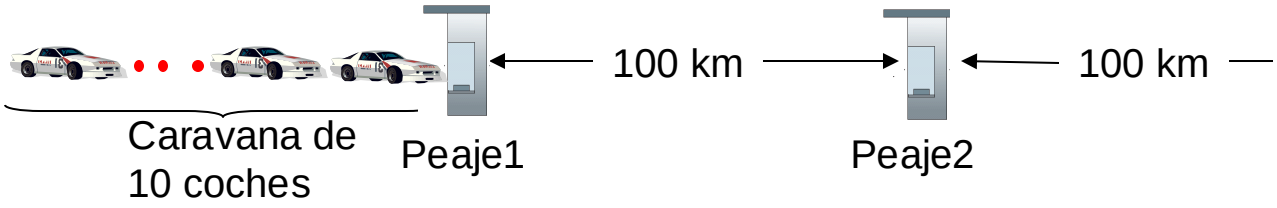
- d_trans: retardo de transmisión
  - L: longitud del paquete (bits)
  - R: ancho de banda del enlace (bps)
  - d_trans = L/R
- d_prop: retardo de propagación
  - d: longitud del enlace físico
  - s: velocidad de propagación (2x10^8 ,m/seg)
  - d_prop = d/s

Conmutación de Paquetes: evolución temporal





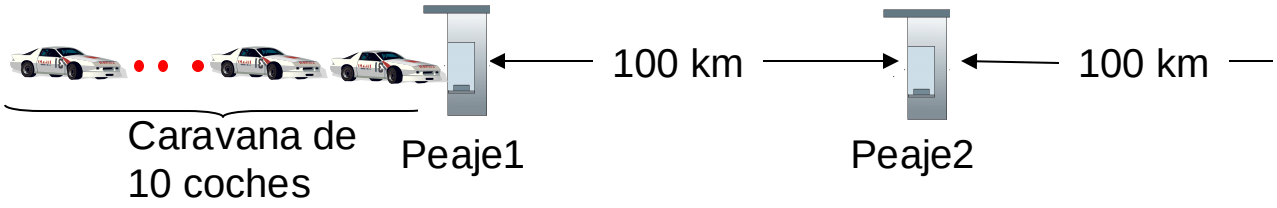
Analogía de la caravana (1)



- Los coches se “propagan” a 100 Km/hr
- El peaje consume 12 segundos en atender a un coche (tiempo de transmisión de bit)
- Coche – bit; caravana – paquete
- P: ¿Cuánto tiempo pasa para que la caravana llegue al segundo peaje?

- Tiempo en ‘introducir’ la caravana completa a través del peaje en la autovía = 12*10 = 120 seg.
- Tiempo que tarda el último coche en propagarse del primer al segundo peaje: 100 Km/ (100 Km/hr) = 1 hora
- R: 62 minutos

Analogía de la caravana (2)



- Suponga que ahora los coches se 'propagan' a 1000 Km/hr.
- Y suponga que el peaje tarda ahora un minuto en servir a un coche
- P: ¿Llegarán los coches al segundo peaje antes de que todos los coches hayan sido servidos en el primer peaje?
  - R: ¡Sí! Después de 7 minutos, el primer coche llega al segundo peaje; 3 coches están aún en el primer peaje

Pérdida de paquetes

- La cola (también conocida como buffer) que precede al enlace en el buffer tiene capacidad finita
- Los paquetes que llegan a la cola llena son eliminados (perdidos)
- Los paquetes perdidos pueden ser retransmitidos por el nodo anterior, por el sistema final de origen o no hacer nada

